nmrievent

تقرير تنفيذ وبناء منصة nmrievent المتكاملة

البوابة العامة، نظام طلبات العروض الذكي، بوابة تسجيل الكوادر، لوحة الإدارة العليا، لوحة العمليات الميدانية، وبوابة العملاء. مبني حصرًا وفق الملفات الأربعة المسلَّمة.

تاريخ التقرير
25 أكتوبر 2026

الإصدار
0.2.0 (المرحلة الثانية: تطوير المنصة)

المستودع
github.com/msafr5-web/nmrievent

التقنيات
Next.js 15 · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS

المحتويات

1. الملخص التنفيذي
2. المصادر المعتمدة ومنهجية الالتزام بها
3. مصفوفة تتبع المتطلبات
4. هيكل الموقع الفعلي (Sitemap)
5. البوابة العامة ونظام طلبات العروض
6. بوابة تسجيل الكوادر الميدانية (OTP + QR)
7. لوحة الإدارة العليا
8. لوحة العمليات الميدانية وبطاقة التحضير
9. بوابة العملاء
10. البنية التقنية والهندسية (SWET)
11. الأمان والامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية
12. الاختبار وضمان الجودة
13. ربط تحليل SWOT بقرارات البناء
14. الفروقات عن المصادر والقيود الحالية
15. التشغيل والنشر
16. الخطوات التالية

1 الملخص التنفيذي

تم بناء منصة **nmrievent** كتطبيق ويب متكامل يغطي الوحدات الخمس الواردة في هيكل النطاق الوظيفي بوثيقة متطلبات المنتج (PRD)، إضافة إلى بوابة تسجيل الكوادر ولوحة إدارة المشاريع ومطابقة الكوادر الواردة في دليل التنفيذ، وذلك وفق التقنيات والضوابط المحددة في القالب الهندسي (SWET).

6	17	13	29
وحدات وبوابات	مسارًا للواجهة	واجهة API محمية ومُتحقق منها	اختبارًا آليًا ناجحًا (وحدة + متصفح)

- **البوابة العامة:** الرئيسية، معرض الأعمال بفلترة القطاع والنوع، الخدمات الخمس، المدونة، من نحن، التواصل.
- **نظام RFQ الذكي (FR-01):** مهيّئ فعاليات من خمس خطوات بحاسبة تكلفة لحظية، يُحفظ كل طلب في خط المبيعات.

- **تسجيل الكوادر:** نموذج البيانات ← رمز OTP من 4 أرقام ← بطاقة QR رقمية.
- **الإدارة العليا:** المؤشرات، إدارة المشاريع بالحقول الثمانية من دليل التنفيذ، قاعدة الموظفين، إسناد الكوادر وإصدار QR، خط مبيعات CRM.
- **العمليات الميدانية (FR-03):** جدول الورديات، التحضير بالنطاق الجغرافي (Geo-fencing) والتحضير اليدوي، الحشود حسب المناطق، والمواقف.
- **بوابة العملاء (FR-02):** متتبع مراحل رحلة الأثر، الاعتمادات والتوقيع الرقمي، التقارير والتشغيل المباشر.

> كل الوظائف أعلاه اختُبرت آليًا في متصفح حقيقي من البداية للنهاية، واكتُشف خلال الاختبار خللان حقيقيان وأُصلحا (القسم 12). البيانات الحالية في النظام (المشاريع والموظفون التجريبيون) مأخوذة حرفيًا من دليل التنفيذ.

2 المصادر المعتمدة ومنهجية الالتزام بها

اعتمد البناء على الملفات الأربعة المرسلة فقط، وكانت قاعدة العمل: كل شاشة أو وظيفة يجب أن يقابلها نص في أحد هذه الملفات.

الملف	ما استُخدم منه
nmrievent.md الدراسة التحليلية + PRD	المقارنة بالمنافسين الأربعة (تمرة، Armonia، ARGA، IEVENTS) لتوجيه الهوية والوظائف، الأهداف ومؤشرات الأداء (تحويل RFQ أعلى من 12%، استجابة أقل من ساعتين)، الجمهور المستهدف، هيكل الوحدات الخمس، المتطلبات FR-01 إلى FR-04، المتطلبات غير الوظيفية، والتقنيات المقترحة.
nmrievent 1.md دليل التنفيذ والكود	تدفق تسجيل الكوادر (الاسم الثلاثي، الجوال السعودي، المستوى التعليمي، البريد، OTP من 4 أرقام، بطاقة QR)، حقول المشروع الثمانية، حالات المشروع، جدول المشاريع، قاعدة الموظفين، نافذة الإسناد «اختيار وتواصل»، وبيانات البداية (سلطان الشمري، نورا الدوسري، سيتي سكيب، مهرجان الأضواء). نُقل الكود من صفحة HTML واحدة (Alpine.js) إلى Next.js التزامًا بـ PRD و SWET.
swot_swet_nmrievent.md SWOT و SWET	البنية Headless (فصل الواجهة عن الخلفية)، Next.js و Tailwind مع RTL والوضعين، المصادقة بـ JWT وفصل الصلاحيات بين العملاء والفرق الميدانية والمدير، CI/CD، Geo-fencing عبر GitHub Actions، الحاويات (Docker)، PostgreSQL و Redis، والتشفير والامتثال لـ PDPL.
nmrievent-source.zip الكود المصدري السابق	قاعدة البناء: البوابة العامة ونظام RFQ (المرحلة الأولى). تحقق التقرير من أن محتواه مطابق لفرع المستودع قبل البناء عليه.

3 مصفوفة تتبع المتطلبات

تربط المصفوفة كل متطلب في المصادر بما نُفذ فعليًا. **منفذ** = يعمل ومختبر، **نموذج** = يعمل مع بديل مؤقت موضح، **لاحق** = خارج نطاق هذا الإصدار.

المتطلب (المصدر)	التنفيذ	الحالة
الصفحة الرئيسية: Hero، Video Reels، الأرقام (PRD 4.1)	Hero متحرك وشريط عرض متحرك بدل الفيديو الثقيل، عدادات أرقام متحركة، الركائز، رحلة الأثر، أعمال مختارة	منفذ
معرض أعمال تفاعلي مفلتر بالقطاع والنوع (PRD 4.1)	`/portfolio` بفلترين + صفحة لكل مشروع (التحدي، الحل، النتائج)	منفذ
الخدمات المتكاملة الخمس (PRD 4.1)	`/services` + صفحة لكل خدمة	منفذ
المدونة ومقالات الخبراء (PRD 4.1)	`/insights` بثلاث مقالات وبيانات Article	منفذ
FR-01 مهيّئ الفعالية وحاسبة التكاليف	`/rfq` خمس خطوات + تقدير فوري يُعاد حسابه في الخادم	منفذ
FR-02 تتبع المراحل (رحلة الأثر)	متتبع المراحل الأربع في بوابة العملاء، وتقديم المرحلة من الإدارة	منفذ
FR-03 تسجيل الموظفين المؤقتين	`/join` مع OTP وبطاقة QR	منفذ
FR-03 جدولة الورديات (Shifts)	تحديد الدور وبداية ونهاية الوردية عند الإسناد، وجدول الورديات في لوحة العمليات	منفذ
FR-03 الحضور والانصراف بالموقع الجغرافي	بطاقة التحضير على الجوال تتحقق من نطاق الفعالية (صيغة هافرساين)، وتحضير يدوي للمشرف	منفذ
FR-04 واتساب الأعمال وإشعارات البريد	أزرار واتساب في كل البوابات، وإشعارات آلية لكل حدث عبر Webhook قابل للربط بمزود البريد و WhatsApp Business API	نموذج
بوابة العملاء: الاعتمادات والتوقيع الرقمي (PRD 4.3)	لوحة توقيع باللمس تُحفظ صورتها مع اسم المعتمد ووقته	منفذ
بوابة العملاء: التقارير والتوثيق الإعلامي	قائمة التقارير + لوحة التشغيل المباشر (الكوادر، الحضور، المواقف)	منفذ
العمليات: إدارة الكوادر والمضيفين (PRD 4.4)	جدول الورديات بالحالات والطرق، ونسبة الالتزام	منفذ
العمليات: المواقف والحشود (PRD 4.4)	مناطق بطاقة استيعابية وتنبيه عند 90%، وإشغال المواقف؛ تغذية حية محاكاة لحين ربط الحساسات	نموذج
الإدارة: CRM وخط المبيعات (PRD 4.5)	لوحة كانبان بخمس مراحل، تفاصيل الطلب، تحويل الطلب إلى مشروع وبوابة عميل	منفذ
الإدارة: CMS وتحليلات GA / Hotjar (PRD 4.5)	تحليلات GA و Hotjar تُفعّل بمتغير بيئة؛ المحتوى في طبقة مستقلة جاهزة للربط بـ Strapi	نموذج
مؤشرات KPIs (PRD 2)	معدل التحويل ومتوسط زمن الاستجابة محسوبان آليًا مقابل المستهدف	منفذ
دليل التنفيذ: حقول المشروع الثمانية والحالات	مطابقة حرفية: الاسم، التاريخ، الموقع، المساحة، الخدمات، المدة، الجهة، المشرف	منفذ

دليل التنفيذ: الإسناد «اختيار وتواصل» وإصدار QR	إسناد مع وردية، بطاقة QR خاصة بالفعالية ورابط يصل الموظف	**منفذ**
NFR الأداء أقل من 1.8 ثانية و Lazy Loading	الصفحات العامة ثابتة (SSG)، حزمة JS أولى بين 102 و 126 كيلوبايت، وصور مولدة SVG خفيفة	**منفذ**
NFR التصميم المتجاوب Mobile-First	مختبر على عرض 390 بكسل بلا تمرير أفقي	**منفذ**
NFR الاستضافة داخل المملكة	صورة Docker جاهزة للنشر على AWS me-central-1 أو STC Cloud	**نموذج**
SWET: JWT وفصل الصلاحيات	جلسات JWT في كوكي httpOnly، ثلاثة أدوار، تحقق في middleware وفي كل API	**منفذ**
SWET: PostgreSQL و Redis	مخطط PostgreSQL كامل في `docs/schema.sql`؛ التخزين الحالي ملف JSON بنفس الواجهة	**نموذج**
SWET: CI/CD و Docker	GitHub Actions (فحص، أنواع، اختبارات، بناء) و Dockerfile متعدد المراحل	**منفذ**
SWET: Kubernetes و GraphQL و OAuth 2.0	لم تُنفذ في هذا الإصدار	**لاحق**

4 هيكل الموقع الفعلي (Sitemap)

المسار	الصفحة / الوحدة	الوصول
1. البوابة العامة		
`/`	الرئيسية	عام، مفهرس
· `/portfolio` `/portfolio/[slug]`	معرض الأعمال وصفحة كل مشروع	عام، مفهرس
· `/services` `/services/[slug]`	الخدمات المتكاملة وصفحة كل خدمة	عام، مفهرس
· `/insights` `/insights/[slug]`	رؤى وأفكار (المدونة)	عام، مفهرس
· `/contact` · `/about` `/privacy`	من نحن، تواصل، سياسة الخصوصية	عام، مفهرس
`/join`	بوابة تسجيل الكوادر (OTP + QR)	عام، مفهرس
2. نظام طلبات العروض		
`/rfq`	المهيّئ الذكي وحاسبة التكلفة	عام، مفهرس
3 إلى 5. البوابات المحمية		
`/portal`	بوابة العملاء	عميل أو مدير
`/ops`	لوحة العمليات الميدانية	فريق ميداني أو مدير
`/badge/[token]`	بطاقة تحضير الموظف	رابط موقّع، غير مفهرس
`/admin`	لوحة الإدارة العليا	مدير فقط
`/login`	دخول موحد بثلاثة أدوار	عام، غير مفهرس

واجهات API (13)

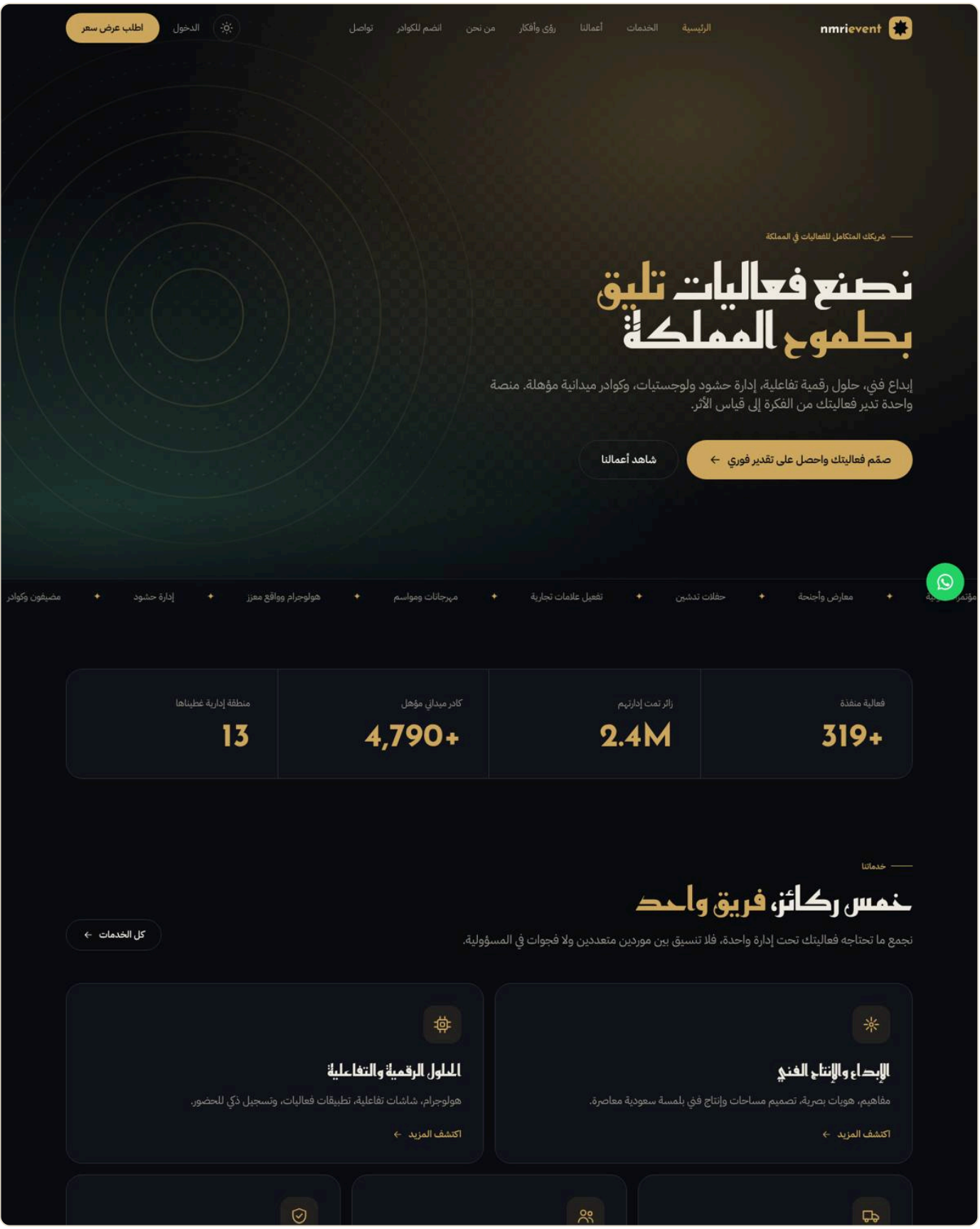
`/api/rfq` `/api/staff/otp` `/api/staff/verify` `/api/checkin` `/api/auth/login` `/api/auth/logout` `/api/ops/attendance` `/api/portal/approve` `/api/admin/projects` `/api/admin/projects/[id]` `/api/admin/projects/[id]/assign` `/api/admin/leads/[ref]` `/api/admin/leads/[ref]/convert`

رحلة البيانات بين الوحدات

طلب العرض من `/rfq` يدخل خط المبيعات بمرحلة «طلب جديد». تنقله الإدارة بين المراحل، وعند التعاقد تحوّله بضغطة إلى مشروع تشغيلي، فيتمكن العميل فورًا من الدخول إلى بوابته برقم الطلب وبريده. يسجل الموظف من `/join` فيظهر في قاعدة الموظفين، وعند إسناده يصله رابط بطاقة التحضير، فيسجل حضوره بموقعه، ويظهر ذلك لحظيًا في لوحة العمليات وفي بوابة العميل.

5 البوابة العامة ونظام طلبات العروض

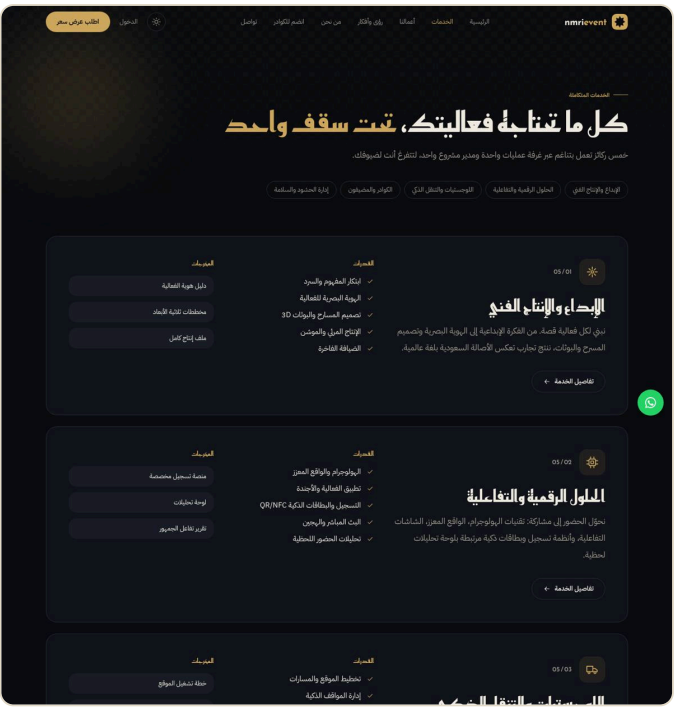
الهوية مستوحاة من خلاصة المقارنة في الدراسة: فخامة وسرد بصري بلمسة سعودية (تمرة)، حركات تفاعلية وطلب عرض فوري مع واتساب (IEVENTS)، أرقام إنجاز بارزة (ARGA)، ولغة مؤسسية موثوقة (Armonia). الألوان ذهبي رملي على حبر داكن مع نقش مستوحى من السدو، وخطا IBM Plex Sans Arabic للنص و Reem Kufi للعناوين، مع وضعين داكن وفاتح.



الصفحة الرئيسية: الواجهة، الأرقام، الركائز الخمس



معرض الأعمال بالفلترة



الخدمات المتكاملة

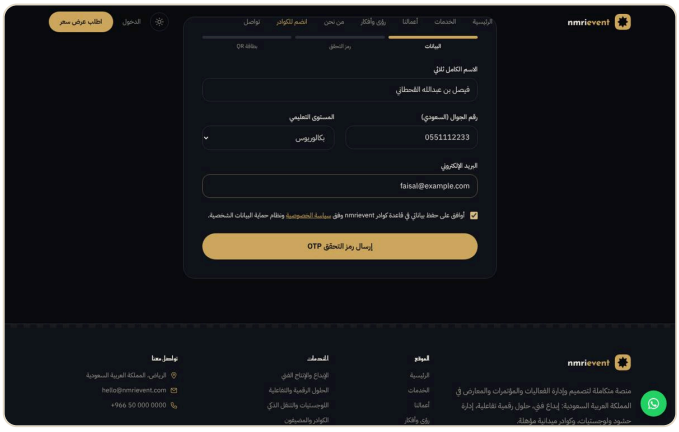
المهيّئ الذكي (FR-01)

خمس خطوات: نوع الفعالية ومستواها، الحجم والمدة والمدينة، الخدمات الإضافية، التاريخ والميزانية والمكان، ثم بيانات التواصل. يتحدث التقدير لحظيًا بحسب الأسعار الأساسية لكل نوع ومعاملات المستوى والمدينة والخدمات، ويُعاد حسابه في الخادم فلا يُعتمد على رقم من المتصفح. يحصل العميل على رقم طلب ورابط واتساب ورابط لمتابعة طلبه من بوابة العملاء.

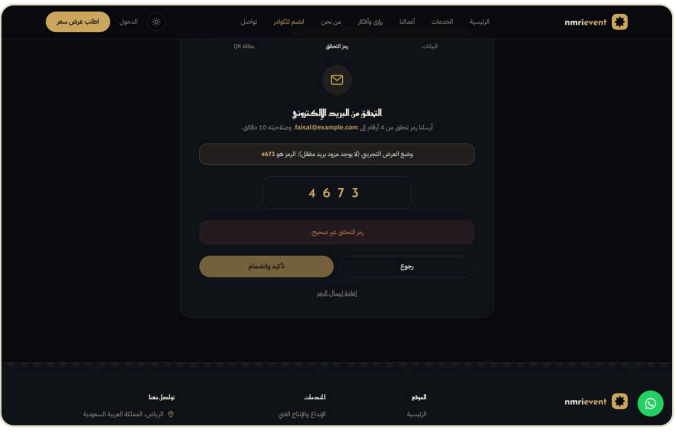
6 بوابة تسجيل الكوادر الميدانية

منقولة من دليل التنفيذ بنفس الحقول والنصوص والتدفق، مع تحويل التحقق من محاكاة في المتصفح إلى تحقق فعلي في الخادم:

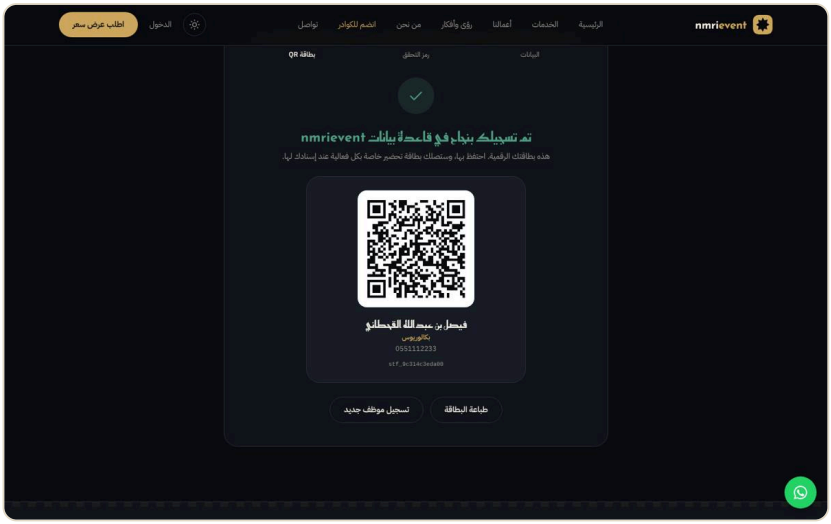
- الحقول: الاسم الثلاثي، الجوال السعودي (`05XXXXXXXX`)، المستوى التعليمي (الثانوية، دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا)، البريد، والموافقة على الخصوصية.
- رمز OTP من 4 أرقام يُولد عشوائيًا في الخادم ويُحفظ مُجزّأً (Hash)، صلاحيته 10 دقائق، و5 محاولات كحد أقصى، مع حد للطلبات لكل عنوان IP.
- منع تكرار التسجيل بنفس البريد، وإعادة إرسال الرمز.
- بطاقة QR فورية قابلة للطباعة.



1. البيانات



2. رمز التحقق



3. التسجيل الناجح وبطاقة QR

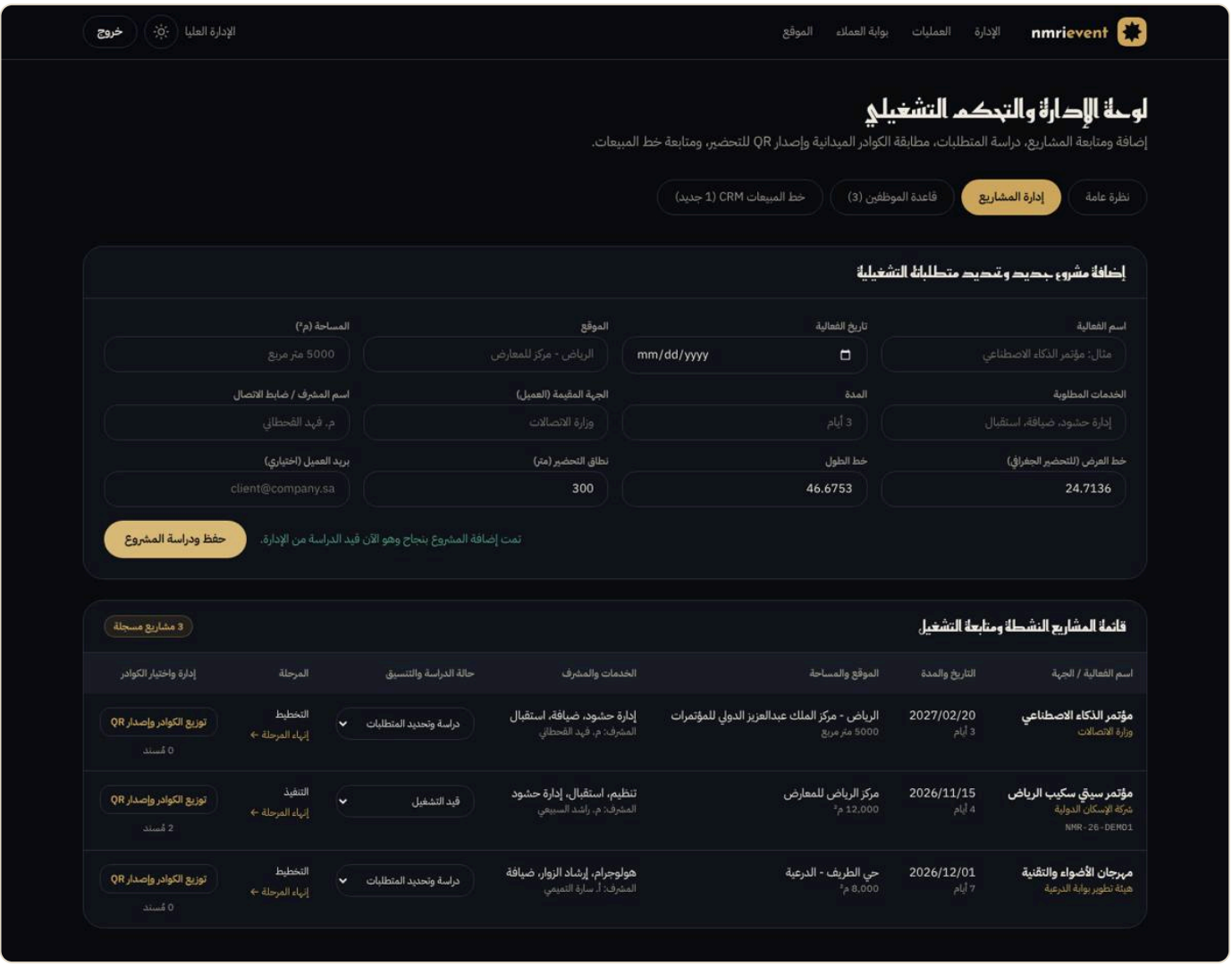
7 لوحة الإدارة العليا

أربعة أقسام. **نظرة عامة:** مؤشرات PRD محسوبة آليًا (عدد الطلبات، معدل التحويل مقابل 12%، متوسط زمن الاستجابة مقابل ساعتين، قيمة خط المبيعات)، والمشاريع قيد التشغيل والدراسة، والكوادر، والاعتمادات المعلقة.

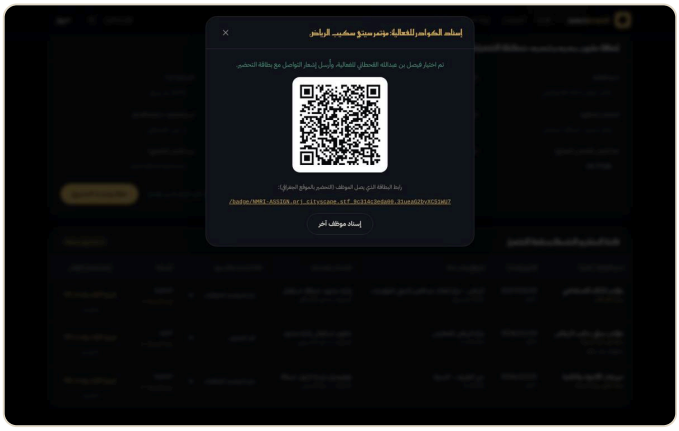


النظرة العامة والمؤشرات

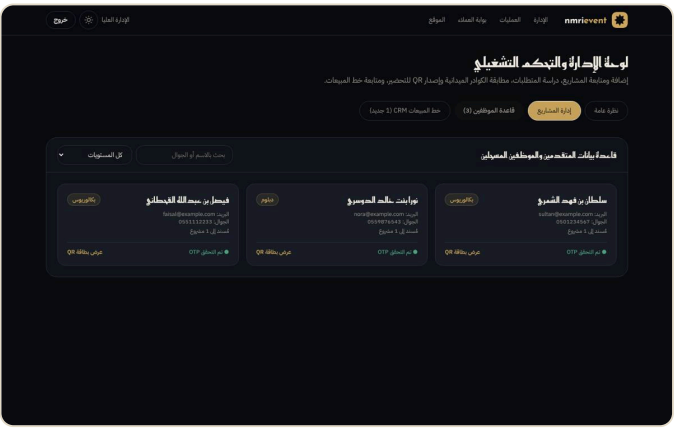
إدارة المشاريع: نموذج «إضافة مشروع جديد وتحديد متطلباته التشغيلية» بالحقول الثمانية من دليل التنفيذ، مضافًا إليها إحداثيات الموقع ونطاق التحضير اللازمة لـ Geo-fencing. الجدول يعرض الأعمدة نفسها في الدليل، مع تغيير الحالة وتقديم المرحلة.



إدارة المشاريع وقائمة المشاريع النشطة



إسناد موظف وإصدار بطاقة QR للفعالية

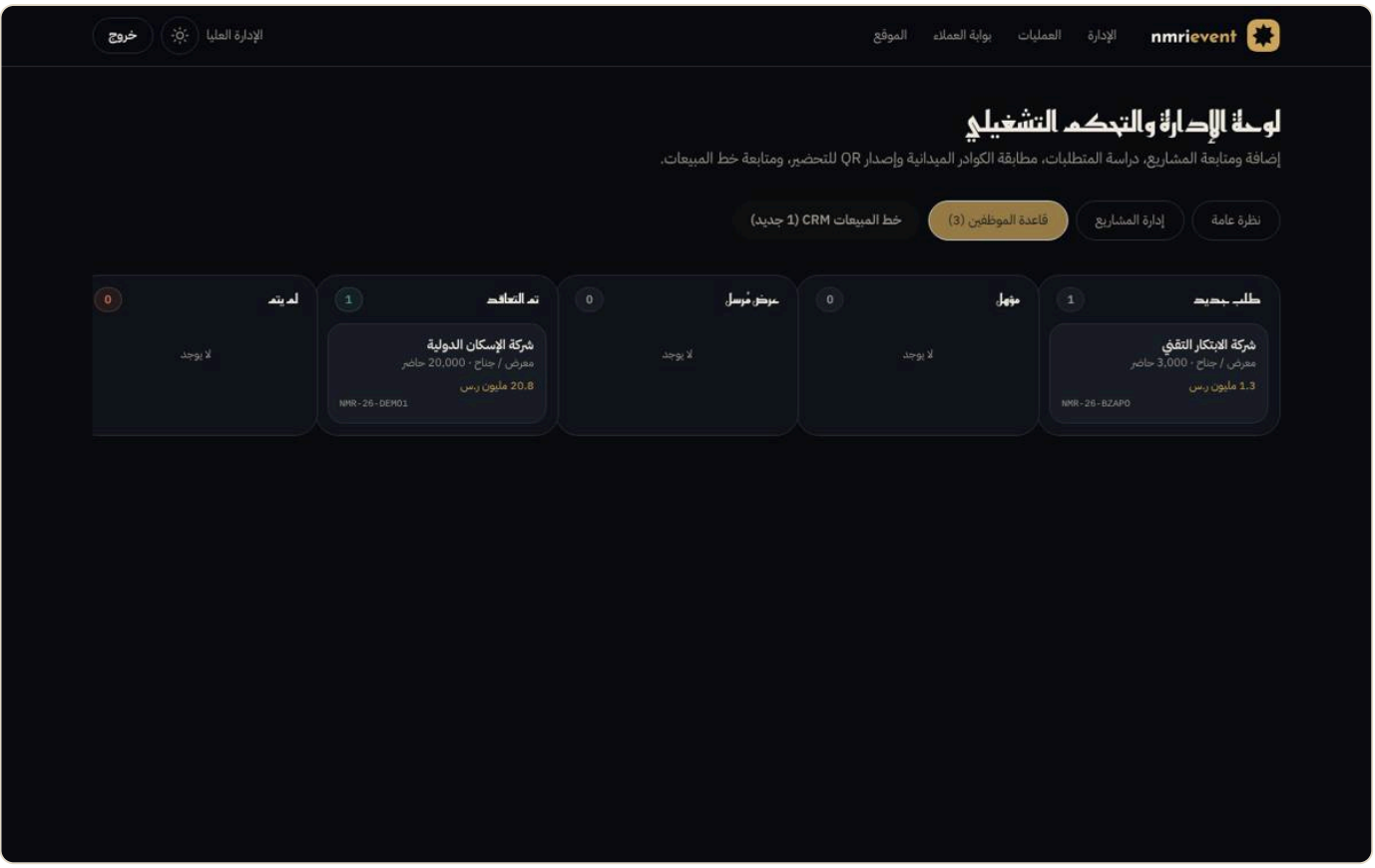


قاعدة الموظفين المسجلين

إسناد الكوادر: زر «توزيع الكوادر وإصدار QR» يفتح نافذة الاختيار من الدليل؛ بعد «اختيار وتواصل» يُحدد الدور والوردية، فيُصدر النظام بطاقة QR خاصة بالموظف والفعالية ورابطًا يُرسل له، ويمنع الإسناد المكرر.

قاعدة الموظفين: بطاقات بالاسم والمستوى والبريد والجوال وحالة «تم التحقق OTP» وعدد المشاريع المسندة، مع بحث وفلترة بالمستوى التعليمي وعرض بطاقة QR.

خط المبيعات CRM

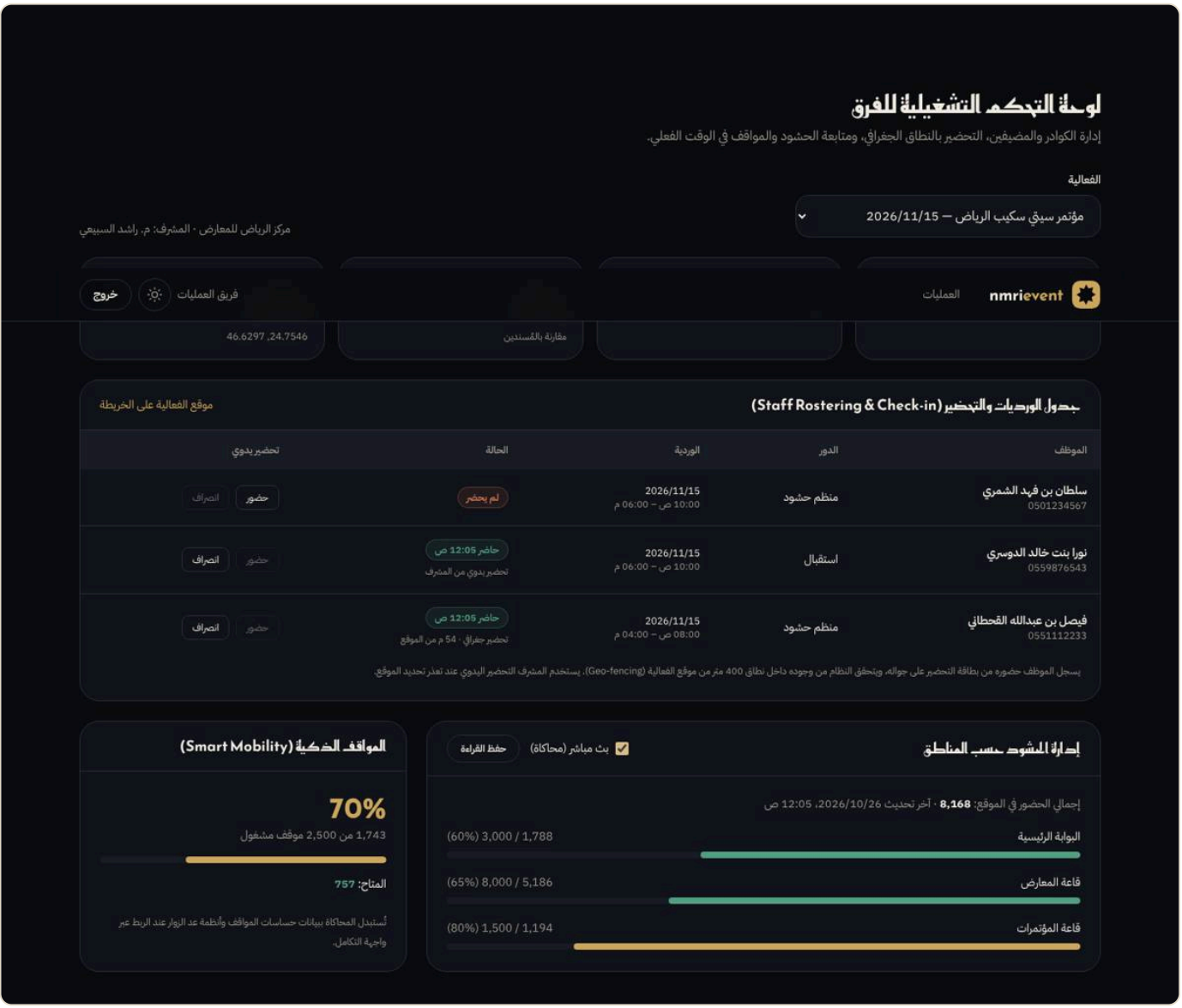


خط المبيعات بخمس مراحل

كل طلب من المهيّئ يظهر في «طلب جديد». تفتح البطاقة تفاصيله الكاملة مع أزرار واتساب والبريد، ونقل المرحلة، وزر «تحويل إلى مشروع وفتح بوابة العميل».

8 لوحة العمليات الميدانية وبطاقة التحضير

متاحة لدوري الفريق الميداني والمدير. تعرض لكل فعالية: الكوادر المسندة، الموجودين الآن، نسبة الالتزام، ونطاق التحضير، ثم جدول الورديات بحالة كل موظف وطريقة تحضيره والمسافة من الموقع.



جدول الورديات والتحضير، الحشود حسب المناطق، والمواقف الذكية

التحضير بالنطاق الجغرافي

يفتح الموظف رابط بطاقته ويضغط «تسجيل الحضور بالموقع»، فيقرأ المتصفح موقعه (بإذنه) ويرسله للخادم، الذي يحسب المسافة إلى إحداثيات الفعالية. داخل النطاق يُسجل الحضور مع المسافة، وخارجه يُرفض برسالة توضح المسافة والنطاق المسموح. اختُبرت الحالتان آليًا.

الحشود والمواقف

كل منطقة لها طاقة استيعابية ومؤشر لوني، ويظهر تنبيه عند تجاوز 90%. خيار «بث مباشر (محاكاة)» يحاكي التغذية الحية إلى حين ربط الحساسات وكاميرات العد، ويمكن حفظ القراءة لتظهر في بوابة العميل.

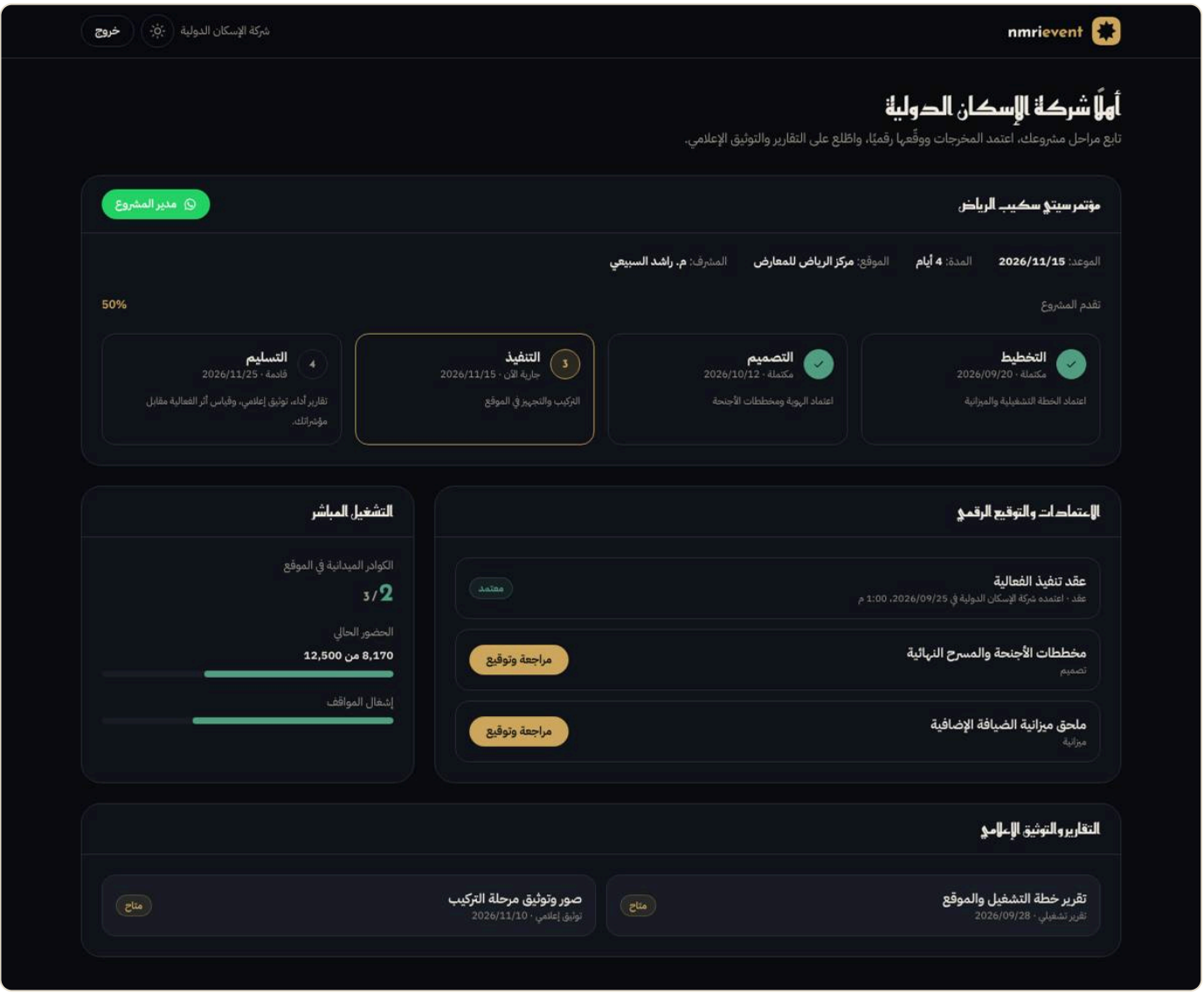


بطاقة التحضير على جوال الموظف

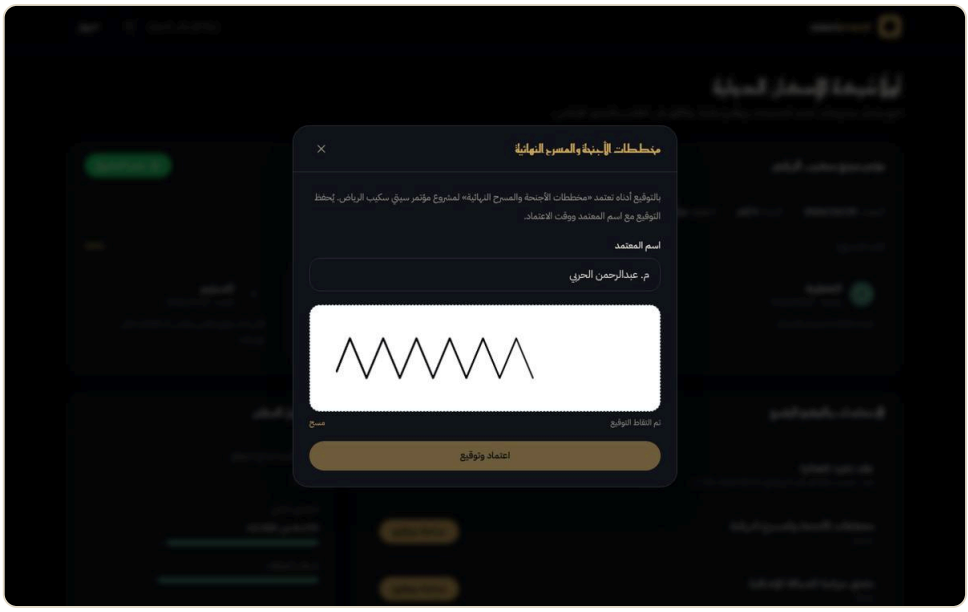
9 بوابة العملاء

يدخل العميل برقم طلبه وبريده. إذا كان طلبه لم يتحول لمشروع بعد يرى مرحلة الطلب والتقدير. وبعد التعاقد يرى:

- **متتبع المراحل (FR-02):** التخطيط، التصميم، التنفيذ، التسليم، مع نسبة التقدم وتاريخ كل مرحلة وملاحظتها.
- **الاعتمادات والتوقيع الرقمي:** العقود والتصاميم والميزانيات المعلقة، والتوقيع بالإصبع أو الفأرة، وحفظ صورة التوقيع واسم المعتمد ووقت الاعتماد.
- **التشغيل المباشر:** الكوادر في الموقع، الحضور الحالي، وإشغال المواقف.
- **التقارير والتوثيق الإعلامي**، وزر واتساب مباشر لمدير المشروع.



بوابة العميل: متتبع المراحل، الاعتمادات، التشغيل المباشر



نافذة الاعتماد والتوقيع الرقمي

10 البنية التقنية والهندسية (SWET)

الطبقة	المنفذ
الواجهة	Next.js 15 (App Router) و React 19 و TypeScript بوضع strict؛ Tailwind CSS بمتغيرات ألوان تدعم الوضعين؛ RTL كامل
الخلفية	واجهات Route Handlers في Next.js بنمط Headless، تتحقق من كل مدخل بـ zod. مصممة لتنتقل إلى خدمة NestJS مستقلة دون تغيير الواجهة
البيانات	طبقة `src/server/db.ts` بواجهتي `read` و `mutate` وكتابة متسلسلة ذرية. التخزين الحالي ملف JSON، ومخطط PostgreSQL المستهدف (8 جداول) في `docs/schema.sql`
المصادقة	JWT (HS256) عبر مكتبة jose في كوكي httpOnly و SameSite، مدة 8 ساعات
الجودة	ESLint و TypeScript و Vitest و Playwright؛ GitHub Actions تشغلها مع البناء على كل PR
النشر	Dockerfile متعدد المراحل (Next.js standalone) بمستخدم غير جذري ومجلد بيانات دائم

المجلد	المحتوى
`src/app/(site)`	الصفحات العامة و `/join`
`src/app/(app)`	البوابات: login · admin · ops · portal · badge
`src/app/api`	واجهات API الثلاث عشرة
`src/components`	مكونات الموقع، و `components/app` لمكونات اللوحات
`src/content`	المحتوى التسويقي (جاهز للاستبدال بـ Strapi)
`src/lib`	حاسبة التكلفة، مخطط RFQ، جلسات JWT، حساب المسافة الجغرافية
`src/server`	طبقة البيانات، المصادقة ورموز QR، التحقق من المدخلات، بيانات البداية، الأنواع
`src/middleware.ts`	حماية /admin و /ops و /portal حسب الدور
`docs` · `tests`	13 اختبار وحدة، ومخطط PostgreSQL
`Dockerfile` · `.github/workflows`	صورة الإنتاج، و CI على كل PR

11 الأمان والامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية

الضابط	التطبيق
فصل الصلاحيات (SWET)	ثلاثة أدوار: عميل يرى مشروعه فقط، فريق ميداني يرى العمليات دون الإدارة، مدير يرى الكل. التحقق مزدوج: في middleware قبل الصفحة، وفي كل واجهة API. مُختبر: الفريق الميداني والعميل يُعادان من الصفحات غير المسموحة
رموز QR بلا بيانات شخصية	دليل التنفيذ يضع الاسم والبريد والجوال داخل الرمز. استُبدل ذلك بمعرّفات موقعة بـ HMAC-SHA256، لأن الرمز يُطبع ويُصوَّر، ولا يمكن تزويره أو تعديله
رمز التحقق OTP	توليد آمن عشوائي، تخزين مُجزّأ، صلاحية 10 دقائق، 5 محاولات، حد للطلبات، ومقارنة بزمن ثابت
الحماية من الإساءة	حد للطلبات على الدخول و OTP و RFQ، وحقل فخ للبوتات في RFQ
ترويسات الأمان	Referrer-Policy، nosniff، X-Frame-Options، HSTS، و Permissions-Policy (الموقع للنطاق نفسه فقط، والكاميرا والمايكروفون معطلة)
الموافقة وتقليل البيانات	موافقة صريحة على الخصوصية في نموذجي RFQ والتسجيل؛ الموقع الجغرافي يُقرأ لحظة التحضير فقط ولا يُخزن إلا المسافة
عدم الفهرسة	البوابات وواجهات API مستبعدة من robots.txt ومعلمة noindex
الأسرار	`AUTH_SECRET` إلزامي في الإنتاج، وكلمات المرور من متغيرات البيئة

12 الاختبار وضمان الجودة

اختبارات الوحدة (Vitest): 13 من 13 ناجحة

حاسبة التكلفة (ترتيب النطاق، أثر كل عامل، ضبط القيم الشاذة)، حساب المسافة والنطاق الجغرافي، توقيع رموز QR ورفض المعدّل منها، توليد OTP، جلسات JWT ورفض العبث، والتحقق من مدخلات الموظف وطلب العرض.

اختبار المتصفح من البداية للنهاية (Playwright): 16 من 16 ناجحة

#	السيناريو	النتيجة
1	تسجيل موظف جديد وإرسال OTP	ناجح
2	رفض رمز OTP خاطئ	ناجح
3	التحقق بالرمز الصحيح وظهور بطاقة QR	ناجح
4	إرسال طلب RFQ كامل واستلام رقم الطلب	ناجح
5	تحويل زائر غير مسجل من /admin إلى صفحة الدخول	ناجح
6	رفض كلمة مرور خاطئة	ناجح
7	دخول المدير وعرض المؤشرات	ناجح
8	إضافة مشروع جديد بحقول دليل التنفيذ	ناجح
9	إسناد الموظف الجديد لفعالية وإصدار QR	ناجح
10	ظهور طلب RFQ في CRM ونقله وتحويله إلى مشروع	ناجح
11	رفض التحضير من خارج النطاق الجغرافي	ناجح
12	قبول التحضير من داخل النطاق	ناجح
13	دخول الفريق الميداني وظهور التحضير الجغرافي والتحضير اليدوي	ناجح
14	منع الفريق الميداني من لوحة الإدارة	ناجح
15	دخول العميل والتوقيع الرقمي وحفظ صورة التوقيع	ناجح
16	منع العميل من لوحة العمليات، وعدم وجود تمرير أفقي على الجوال	ناجح

أخطاء اكتشفها الاختبار وأُصلحت

- **التحضير الجغرافي كان معطلًا تمامًا:** ترويسة Permissions-Policy كانت تمنع الموقع الجغرافي على كل الصفحات، فعُدلت للسماح به للنطاق نفسه فقط.
- **التوقيع الرقمي كان يُرسل فارغًا:** لوحة التوقيع كانت تُهيأ داخل نافذة مخفية بعرض صفري، فأصبحت تُهيأ عند أول لمسة.
- **لوحة العمليات كانت تفتح على مشروع قيد الدراسة:** أصبحت تفتح على الفعالية قيد التشغيل أولًا.

الفحوص الثابتة: TypeScript بلا أخطاء، ESLint بلا تحذيرات، والبناء الإنتاجي ناجح لكل المسارات.

13 ربط تحليل SWOT بقرارات البناء

بند التحليل	كيف عالجه البناء
قوة: النموذج الشامل All-in-One	منصة واحدة تربط الطلب بالتعاقد بالمشروع بالكوادر بالتحضير ببوابة العميل، بقاعدة بيانات موحدة
قوة: الأتمتة الكاملة	تحويل الطلب لمشروع بضغطة، وفتح بوابة العميل تلقائيًا، وإصدار البطاقات والإشعارات آليًا
قوة: السرعة و Mobile-First	صفحات عامة ثابتة، وتصميم مختبر على الجوال، وبطاقة تحضير مصممة للجوال أولًا
ضعف: حداثة العلامة	أرقام الإنجاز، ومعرض أعمال بالنتائج المقاسة، وقسم مقالات الخبراء لبناء الثقة
ضعف: التعقيد البرمجي	طبقة بيانات واحدة بواجهة ثابتة، وتحقق موحد بـ zod، واختبارات آلية، و CI على كل تعديل لخفض كلفة الصيانة
ضعف: الحاجة لدعم 24/7	لوحة عمليات لحظية مع تنبيهات الطاقة الاستيعابية ونسبة الالتزام
فرصة: التحول الرقمي الحكومي B2G	تقارير وتوقيعات موثقة بزمن، وصلاحيات مفصولة، وامتثال PDPL
تهديد: التغيرات التنظيمية	الأسعار والمحتوى والحقول في ملفات إعداد مستقلة يسهل تحديثها
تهديد: استقطاب الكوادر في الذروة	تسجيل ذاتي سريع من الجوال، وإسناد جماعي، وتحضير جغرافي يقلل الحاجة للمشرفين

14 الفروقات عن المصادر والقيود المالية

للشفافية، هذه كل النقاط التي يختلف فيها التنفيذ عن نص المصادر، أو يعمل فيها ببديل مؤقت:

النقطة	التوضيح
صفحة HTML واحدة في دليل التنفيذ	نُقلت وظائفها إلى Next.js لأن PRD و SWET يحددانه صراحة، وحُفظت الحقول والنصوص والتدفق كما هي
محتوى رمز QR	معرّفات موقعة بدل البيانات الشخصية (القسم 11)
نوافذ alert في الدليل	استُبدلت برسائل داخل الصفحة لأنها تعطل تجربة الجوال
PostgreSQL و Redis	التخزين الحالي ملف JSON على الخادم بنفس واجهة البيانات، والمخطط جاهز. لا يصلح ملف JSON للاستضافة بلا خادم ولا لعدة نسخ متوازية
إرسال OTP والإشعارات	تُرسل عبر Webhook؛ لم يُربط مزود بريد أو WhatsApp Business API فعلي بعد. «وضع العرض» يُظهر الرمز على الشاشة ويجب إيقافه في الإنتاج
الحشود والمواقف	القراءات تُحفظ يدويًا أو بمحاكاة؛ لا يوجد ربط بحساسات حقيقية
نظام إدارة المحتوى	المحتوى في ملفات `src/content` ؛ ربط Strapi أو Sanity لم يُنفذ
المحتوى التسويقي	مشاريع المعرض والأرقام ورقم واتساب والأسعار توضيحية ويجب استبدالها ببيانات الشركة الحقيقية
Kubernetes و GraphQL و OAuth 2.0 والتشفير في السكون	غير منفذة؛ مدرجة في الخطوات التالية
التقارير في بوابة العميل	تُعرض كقائمة؛ رفع الملفات وتنزيلها يحتاج تخزين ملفات (S3 داخل المملكة)

15 التشغيل والنشر

```
# local (Node.js 20+)
npm install
cp .env.example .env.local
npm run dev                # http://localhost:3000

# checks
npm run lint && npm run typecheck && npm test && npm run build

# Docker
docker build -t nmrievent .
docker run -p 3000:3000 -v nmri-data:/app/.data \
  -e AUTH_SECRET=... -e ADMIN_PASSWORD=... -e OPS_PASSWORD=... nmrievent
```

متغيرات البيئة

المتغير	الغرض
`AUTH_SECRET`	توقيع الجلسات ورموز QR (إلزامي في الإنتاج)
`ADMIN_PASSWORD` / `OPS_PASSWORD`	كلمتا مرور الإدارة العليا والفرق الميدانية
`NOTIFY_WEBHOOK_URL`	إرسال OTP وإشعارات الإسناد والاعتماد إلى مزود البريد وواتساب
`RFQ_WEBHOOK_URL`	تمرير كل طلب عرض إلى CRM خارجي
`OTP_DEMO_MODE`	عرض الرمز على الشاشة وبيانات الدخول التجريبية (للعرض فقط)
`NEXT_PUBLIC_WHATSAPP_NUMBER` / `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`	رقم واتساب الأعمال ورابط الموقع
`NEXT_PUBLIC_GA_ID` / `NEXT_PUBLIC_HOTJAR_ID`	تفعيل التحليلات

بيانات الدخول في بيئة التطوير

العميل: رقم الطلب `NMR-26-DEMO1` والبريد `client@example.com` · الفرق الميدانية: `ops123` · الإدارة العليا: `admin123`. هذه القيم تعمل في التطوير فقط، وفي الإنتاج تُضبط من متغيرات البيئة.

16 الخطوات التالية

مرتبة وفق خريطة الطريق في PRD (المرحلة الثانية: التطوير، ثم الاختبار، ثم الإطلاق):

#	الخطوة	المرحلة
1	استبدال المحتوى التوضيحي بأعمال الشركة وأرقامها ورقم واتساب الحقيقي، واعتماد أسعار الحاسبة من فريق المبيعات	التطوير
2	نقل التخزين إلى PostgreSQL وفق `docs/schema.sql` ، و Redis لرموز OTP وحد الطلبات	التطوير
3	ربط مزود بريد و WhatsApp Business API بعنوان `NOTIFY_WEBHOOK_URL`	التطوير
4	ربط Strapi لمعرض الأعمال والمدونة مع صور وفيديو حقيقية	التطوير
5	تخزين ملفات التقارير والتوثيق الإعلامي، والتشفير في السكون للعقود والتوقيعات	التطوير
6	اختبار أداء وأمان (اختبار اختراق) وتجربة المتصفحات والأجهزة	الاختبار
7	النشر على سحابة داخل المملكة، ربط النطاق، وتفعيل GA و Hotjar وتحسين SEO	الإطلاق

الكود كاملًا في المستودع `github.com/msafr5-web/nmrievent` ، ونسخة منه في مجلد المشاريع على جهازك.